

第四章

1. 某计算机按字节编址，指令字节固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是 () 位

- A. 24
- B. 26
- C. 28
- D. 32

正确答案：A

解析：格式说明

三地址指令(三个地址段)：操作码 $OP + A1(6bit) + A2(6bit) + A3(6bit)$

二地址指令(两个地址段)：扩展 $OP + A1(6bit) + A2(6bit)$

每一个空闲的三地址操作码，可将 $A3$ 字段全部转为操作码，扩展出 $2^6 = 64$ 条二地址指令。

计算操作码位数

设 OP 占 k 位，编码总数 2^k ，需容纳 29 条三地指令：

$$2^4 = 16 < 29, 2^5 = 32 \geq 29 \rightarrow OP$$

剩余编码扩展二地址

三地址占用 29 条，空闲编码 $32 - 29 = 3$ 个，三地址本身是 6 位的二进制， $2^6 = 64$

可扩展二地址总数： $3 * 64 = 192$ 条，题目仅需 107 条，满足要求。

总指令字长

$$OP(5) + 3 * 地址(6) = 5 + 18 = 24 \text{ 位}$$

2. 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统中有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对四种寻址方式，单地址指令中直接寻址方式可寻址范围是 ()

- A. $0 \sim 255$
- B. $0 \sim 1023$

- C. $-128 \sim 127$
D. $-512 \sim 511$

正确答案: A

解析:

求操作码位数: 48 条指令

$$2^5 = 32 < 48, 2^6 = 64 \geq 48 \rightarrow OP \text{ 操作码 } OP \text{ 占 } 6 \text{ 位}$$

求寻址方式字段位数: 4 种寻址方式, 同样用二进制编码

$$2^2 = 4 \rightarrow \text{寻址方式 } M \text{ 占 } 2 \text{ 位}$$

单地址指令结构: $OP(6) + \text{寻址方式 } M(2) + \text{地址 } A(\text{地址码})$

地址位长度: $16 - 6 - 2 = 8$ 位

直接寻址: 地址 A 为无符号 8 位二进制(直接寻址是内存编号, 不存在负地址, 不用补码, 只用无符号数), 范围 $0 \sim 2^8 - 1 = 0 \sim 255$ (地址编号从 0 算起, 0 是第一个地址, 所以最大范围是 $0 \sim 255$)

3. 某计算机字长为 16 位, 主存按字节编址, 转移指令采用相对寻址, 由两个字节组成, 第一字节为操作码字段, 第二字节为相对位移量字段。假定取指令时, 每取一个字节 PC (程序计数器) 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H, 相对位移量字段的内容为 06H, 则该转移指令成功转移后的目标地址是

- A. 2006H
B. 2007H
C. 2008H
D. 2009H

正确答案: C

解析: 相对寻址目标地址 = 取完整条指令后的 PC + 位移量

相对寻址不以指令开头为基准, 而是读完指令后的 PC

指令 2 个字节, 需要读取两次, PC 要加两次 1, 总共 + 2

指令占 2 字节: 地址 2000H、2001H

取第 1 字节 (2000H): $PC = 2000H + 1 = 2001H$

取第 2 字节 (2001H): $PC = 2001H + 1 = 2002H$

执行跳转时 $PC=2002H$, 加位移 06H

目标地址 = $2002H + 06H = 2008H$

4. 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加来生成有效地址。下列寻址方式中不属于偏移寻址方式的是 ()

- A. 间接寻址
- B. 基址寻址
- C. 相对寻址
- D. 变址寻址

正确答案: A

解析:

偏移寻址三类:

基址寻址: 基址寄存器 + 形式地址

变址寻址: 变址寄存器 + 形式地址

相对寻址: PC 寄存器 + 位移量 (形式地址)

三者均满足「寄存器 + 形式地址」的偏移逻辑。

间接寻址: 形式地址是内存单元地址, 需要访问内存读取真正操作数地址, 无寄存器相加, 不属于偏移寻址。

5. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H, 指令中的形式地址为 2000H; 地址 1000H 中的内容为 2000H, 地址 2000H 中的内容为 3000H, 地址 3000H 中的内容为 4000H, 则变址寻址方式下访问到的操作数是 ()

- A. 1000H
- B. 2000H
- C. 3000H
- D. 4000H

正确答案: D

解析: 变址寻址有效地址 $EA=变址寄存器 + 形式地址$

$$EA = 1000H + 2000H = 3000H$$

操作数是内存 EA 存储的内容: $(3000H) = 4000H$

6. 下列寻址方式中, 最适合按下标顺序访问一维数组的是

- A. 相对寻址
- B. 寄存器寻址
- C. 直接寻址
- D. 变址寻址

正确答案: D

解析:

变址寻址用法: 数组首地址存入变址寄存器, 数组下标作为形式地址; 循环遍历时只需修改下标, 自动偏移访问连续数组元素, 是数组遍历最优方案。

其他排除:

相对寻址: 用于程序跳转;

寄存器寻址: 操作数固定在寄存器, 无法批量访问内存数组;

直接寻址: 地址固定, 不适合循环下标遍历。

7. 什么叫指令? 什么叫指令系统?

正确答案: 指令: 是计算机能够识别并执行的、指示计算机完成特定操作的命令, 由操作码和地址码组成。指令系统: 一台计算机中所有机器指令的集合, 是计算机硬件与软件的接口。

解析:

什么是指令?

指令是计算机 CPU 能够识别并执行的二进制机器命令, 每条指令规定一种运算 / 控制操作; 由两部分组成:

操作码: 指明要执行的操作 (加、减、跳转、存取等);

地址码: 指明操作数存放的内存 / 寄存器位置。

什么是指令系统?

指令系统（指令集 ISA）：一台计算机全部机器指令的集合。

作用：是计算机硬件与软件的接口；既是 CPU 硬件电路的设计依据，也是编译器、汇编程序生成机器代码的目标标准。